Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Информационные системы

Курсовая работа. Этап 2

Информационная система поиска салонов красоты
и онлайн-записи на услуги

Проектирование и реализация базы данных PostgreSQL

Выполнили:
Чэнь Хаолинь P3216 407960
Павлов Эдгар P3316 409297
Преподаватель:
Коновалов Арсений Антонович

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Постановка задачи и границы работы **3**

2 Концептуальная ER-модель **3**
2.1 Каталог и принадлежность данных . . . 5
2.2 Многие ко многим, рабочее время и посещение . . . 6
2.3 Администратор и четыре взаимоисключающих цели . . . 7
2.4 Необязательные ссылки на инициаторов действий . . . 8

3 Согласование и переход к даталогической модели **9**
3.1 Преобразование отношений . . . 9
3.2 Отношения для многозначных атрибутов и их модерация . . . 10
3.3 Техническое отношение одноразового приглашения . . . 11

4 Таблицы, ключи и нормализация **12**
4.1 Пользователь (`user_account`) . . . 12
4.2 Район (`district`) . . . 12
4.3 Салон (`salon`) . . . 12
4.4 Вид услуги (`service_type`) . . . 13
4.5 Услуга салона (`salon_service`) . . . 13
4.6 Мастер (`master`) . . . 14
4.7 Мастер--услуга (`master_service`) . . . 14
4.8 Рабочий интервал (`work_interval`) . . . 14
4.9 Запись (`appointment`) . . . 15
4.10 Отзыв (`review`) . . . 15
4.11 Решение модерации (`moderation_decision`) . . . 16
4.12 Фото интерьера: элементы атрибута (`salon_photo`) . . . 16
4.13 Фото работ: элементы атрибута (`master_photo`) . . . 17
4.14 Приглашение: техническая таблица (`master_invitation`) . . . 17
4.15 Функциональные зависимости . . . 17

5 Целостность данных и транзакции **18**
5.1 Декларативные ограничения . . . 18
5.2 Конкурирующие изменения . . . 19
5.3 Доступ и граница ответственности . . . 20

6 Критические функции и процедуры **20**

7 Индексы и анализ прецедентов **21**
7.1 Проверка планов запросов . . . 22

8 Скрипты и воспроизведение **23**
8.1 Порядок запуска . . . 23

9 Результаты проверки **24**
9.1 Состав тестовых данных . . . 24
9.2 Функциональные и конкурентные проверки . . . 24

10 Заключение **26**

1. Постановка задачи и границы работы

Второй этап включает следующие задания:

1. Сформировать ER-модель на основе предметной области и прецедентов предыдущего этапа: не менее десяти сущностей и хотя бы одна связь «многие ко многим».
2. Согласовать ER-модель с преподавателем и построить даталогическую модель.
3. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL.
4. Обеспечить целостность средствами DDL и триггеров.
5. Подготовить создание и удаление базы, заполнение тестовыми данными.
6. Предложить и реализовать функции и процедуры PL/pgSQL для критических запросов.
7. Создать и обосновать индексы в контексте прецедентов первого этапа.
8. Составить отчёт о проектировании, реализации и проверке.

Платформа объединяет несколько салонов одного города. Учётная запись имеет ровно одну роль: клиент, мастер, владелец или администратор. Владелец управляет одним салоном; мастер работает в одном салоне. Запись включает одного клиента, одного мастера и одну услугу. Цена и длительность принадлежат услуге салона, общие виды услуг используются для сравнения.

Время определяется в едином часовом поясе Europe/Moscow; цены задаются в рублях. Рабочие интервалы относятся к конкретной дате без перехода через полночь. Новая запись возможна на 30 календарных дней, включая текущий день. Начала идут с шагом 15 минут, длительность услуги не обязана делиться на 15. Оплата, чаты, филиалы и учёт оборудования в модель не входят.

2. Концептуальная ER-модель

В модели **11 сущностей**. Фотографии интерьера являются составным многозначным атрибутом салона, фотографии работ --- аналогичным атрибутом мастера. Элемент содержит путь, подпись, порядок и видимость; файл хранится вне базы. Отдельной концептуальной сущности «Фотография» нет. Имя мастера берётся из его пользователя.

Сущность «Мастер--услуга» представляет связь M:N внутри одного салона. Один мастер выполняет несколько услуг, одну услугу выполняют несколько мастеров. Составной ключ пары исключает повторные назначения. Например, Анна и Мария выполняют маникюр, а Анна дополнительно выполняет педикюр: имеются три пары, что демонстрирует множественность с обеих сторон.

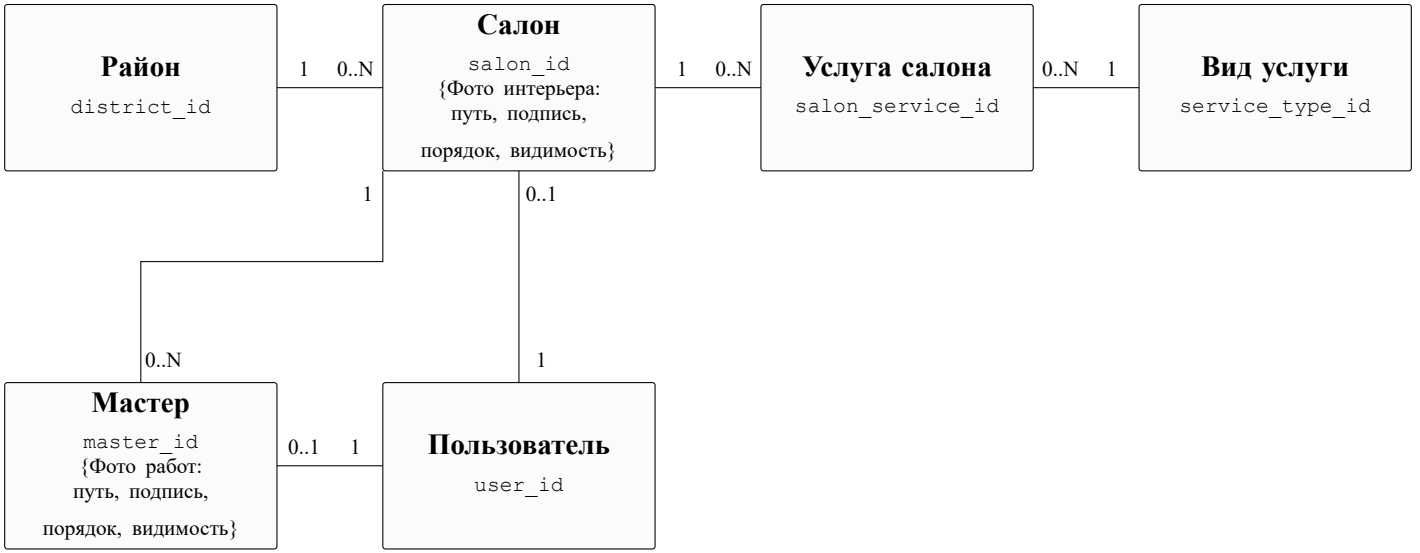
Сущность	Назначение
Пользователь	Учётная запись, уникальная почта, хеш пароля, роль и состояние доступа.
Район	Район единственного города.
Салон	Владелец, адрес, координаты, контакты, публикация и фотографии интерьера.
Вид услуги	Общий вид сопоставимых услуг.

Сущность	Назначение
Услуга салона	Услуга конкретного салона, текущие цена и длительность.
Мастер	Профессиональный профиль пользователя, салон и фотографии работ.
Мастер--услуга	Уникальная пара мастера и услуги; активность назначения.
Рабочий интервал	Непересекающийся рабочий интервал мастера на конкретную дату.
Запись	Участники, время, снимки условий и состояние посещения.
Отзыв	Тип цели и оценка выполненной записи; автор и цель определяются через запись.
Решение модерации	Администратор, одна цель, действие, причина, время и необязательный путь фотографии.

PK --- первичный ключ; FK --- внешний ключ; UQ --- уникальность. Число у конца линии обозначает количество экземпляров этого конца для одного экземпляра противоположного конца: 1, 0..1, 0..N, 0..2. Кратность 0..2 для отзывов дополнительно обеспечивается двумя типами цели и уникальностью пары «запись--тип».

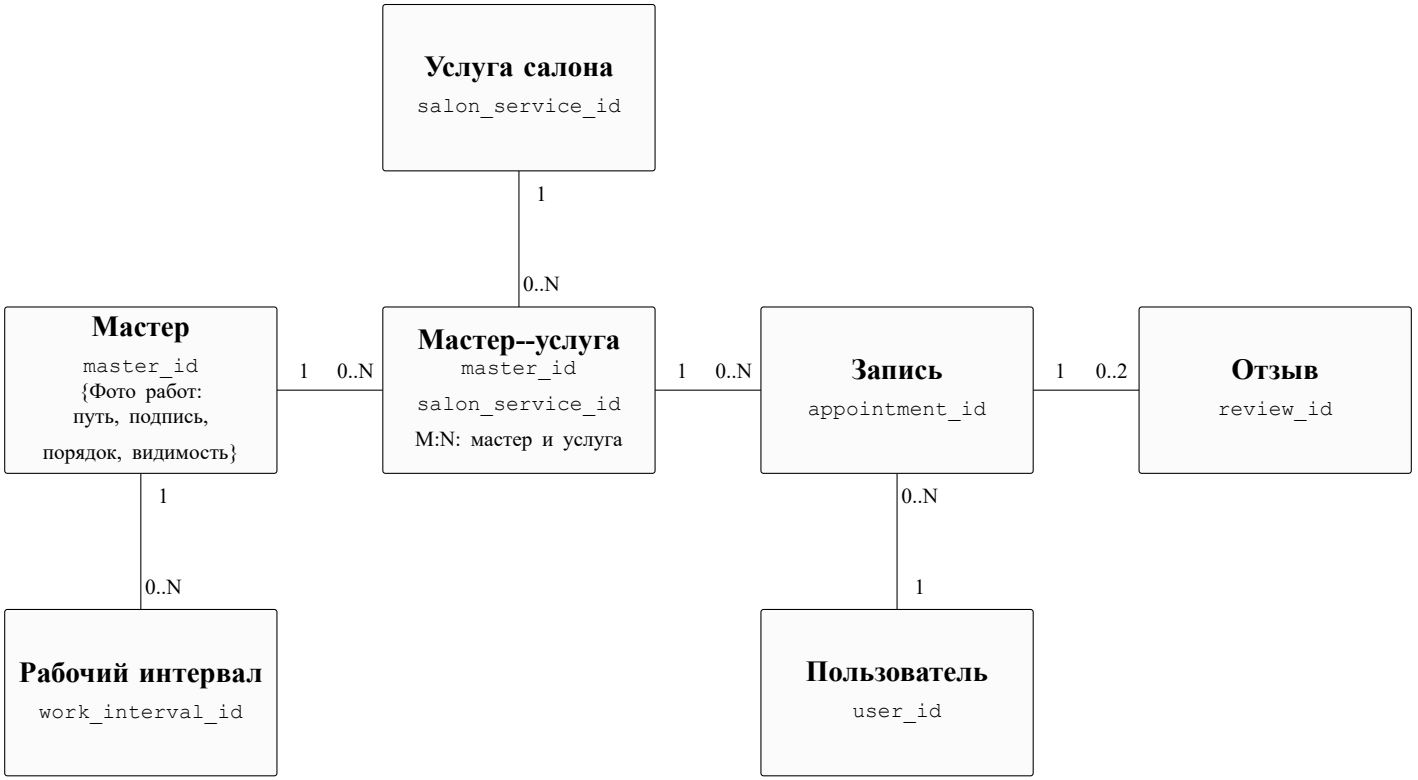
Четыре следующих представления образуют одну ER-модель. Повторяющиеся рамки обозначают тот же объект, а не новую сущность. Все отношения представлены горизонтальными и вертикальными отрезками без пересечений. Многозначные атрибуты фотографий указаны внутри рамок в фигурных скобках.

2.1. Каталог и принадлежность данных



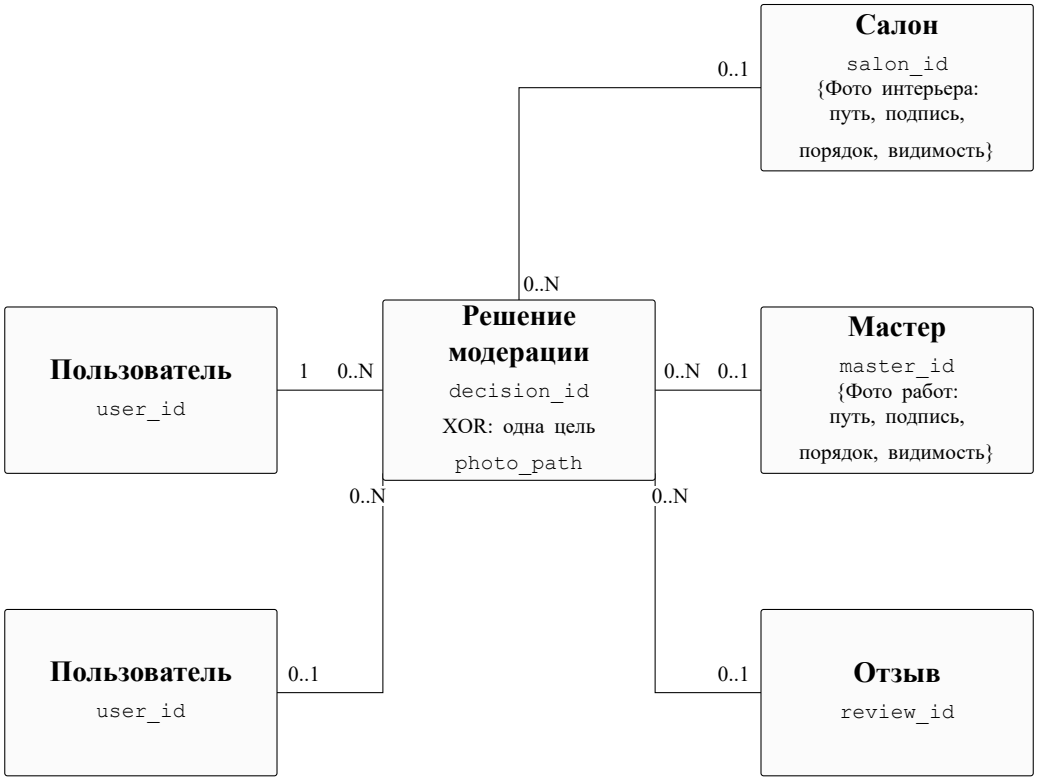
Роль OWNER применяется к связи владения, роль MASTER --- к связи профессионального профиля. Ноль салонов у владельца допустим до регистрации организации.

2.2. Многие ко многим, рабочее время и посещение



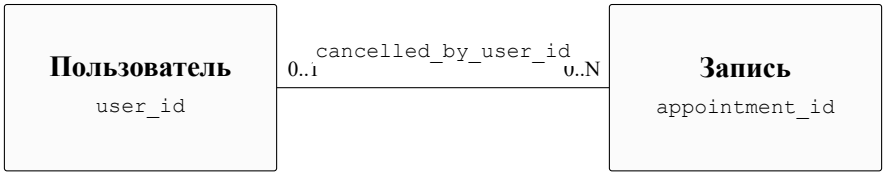
Назначение услуги мастеру имеет составной PK. Запись ссылается на обе его части. Отмена сохраняет запись и освобождает время; отзывы разрешаются только после выполнения.

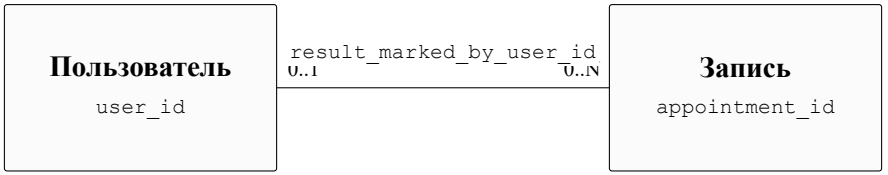
2.3. Администратор и четыре взаимоисключающих цели



Администратор решения обязателен; из четырёх целевых ссылок заполнена ровно одна (XOR). Для фотографии дополнительно сохраняется путь элемента атрибута целевого салона или мастера.

2.4. Необязательные ссылки на инициаторов действий





Инициатор отмены обязателен только при отмене, автор результата --- при выполнении или неявке. Полномочия определяются ролью и принадлежностью записи.

3. Согласование и переход к даталогической модели

ER-модель подготовлена для согласования с преподавателем. Фактическое согласование ещё не зафиксировано; даталогическая модель и реализация являются подготовленным вариантом для рассмотрения. Проверки программы не заменяют решения преподавателя.

Параметр	Запись
Статус	Ожидает согласования
Дата обсуждения	Заполняется после обсуждения
Результат и замечания	Заполняются преподавателем или по результатам встречи
Пункты для подтверждения	11 сущностей; M:N; фотографии как многозначные атрибуты; одна роль и один салон; отзывы и сохранение истории.

3.1. Преобразование отношений

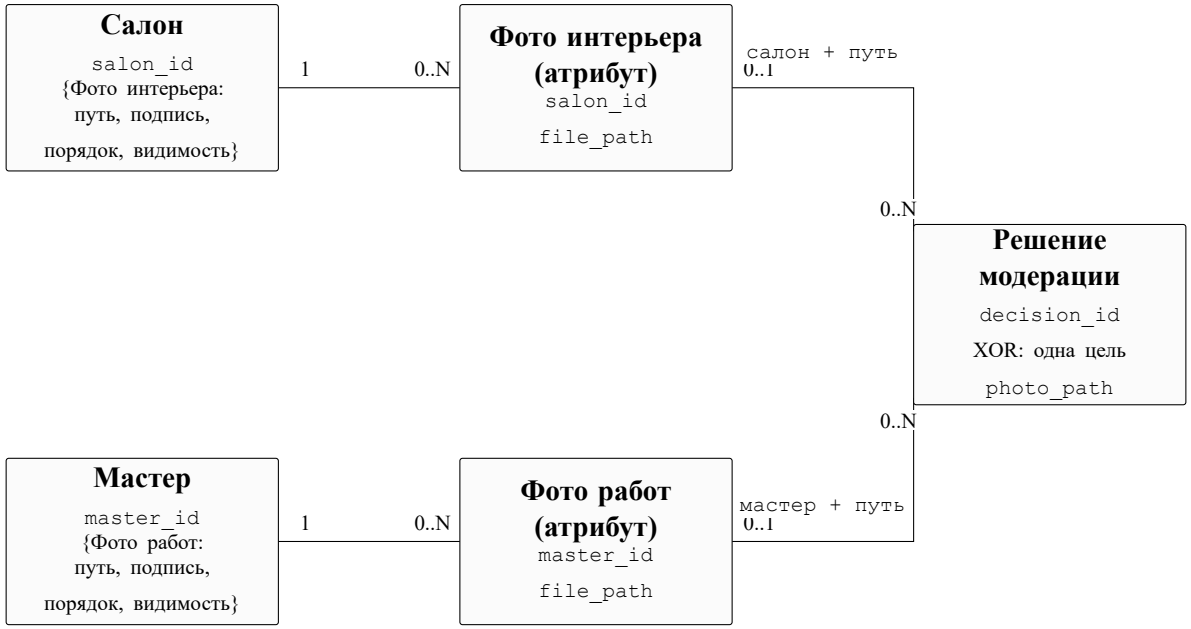
Каждая из 11 сущностей преобразована в основную таблицу. Для двух многозначных атрибутов выделены отношения salon_photo и master_photo с ключами «родитель--путь файла». Это преобразование атрибутов для выполнения первой нормальной формы, а не изменение числа концептуальных бизнес-сущностей.

Техническая таблица master_invitation реализует одноразовое приглашение из прецедентов регистрации и управления салоном. Она содержит хеш токена, сроки, использование и отзыв. Итого в PostgreSQL **14 таблиц**: 11 основных, две для атрибутов фотографий и одна техническая.

Связь M:N преобразована в master_service с составным PK; запись имеет составной FK на него. Отдельные клиент, владелец и администратор не вводятся как таблицы: это роли пользователя. Автор отзыва, конкретный мастер и салон определяются по неизменной записи. Идентификаторы этих объектов в отзыве не дублируются.

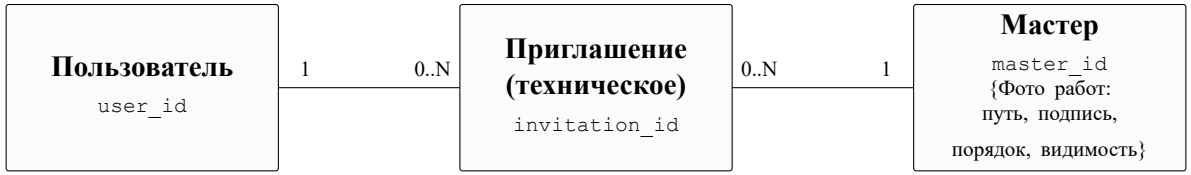
Для модерации фотографии имеются составные FK «target_salon_id, photo_path» и «target_master_id, photo_path». При отсутствии пути действует обычная целевая ссылка. При указанном пути FK проверяет существование именно элемента атрибута данного родителя.

3.2. Отношения для многозначных атрибутов и их модерация



На этом представлении показаны отношения даталогической модели. Рамки элементов атрибутов и технического приглашения не добавляются к числу 11 концептуальных сущностей.

3.3. Техническое отношение одноразового приглашения



На этом представлении показаны отношения даталогической модели. Рамки элементов атрибутов и технического приглашения не добавляются к числу 11 концептуальных сущностей.

4. Таблицы, ключи и нормализация

В таблицах далее «?» означает NULL, PK --- первичный ключ, FK --- ссылка, UQ --- уникальность, G --- вычисляемый сохраняемый столбец. Составные ключи и ссылки перечислены после атрибутов. Все внешние ключи используют ON DELETE RESTRICT. Физические типы и ограничения соответствуют созданной схеме.

4.1. Пользователь (`user_account`)

Атрибут	Тип	Признаки
user_id	bigint	PK, NOT NULL
email	text	NOT NULL
password_hash	text	?
display_name	text	NOT NULL
role	text	NOT NULL
account_status	text	NOT NULL
created_at	timestamp (MSK)	NOT NULL

```
PRIMARY KEY (user_id)
UNIQUE (email)
```

4.2. Район (`district`)

Атрибут	Тип	Признаки
district_id	bigint	PK, NOT NULL
name	text	NOT NULL
is_active	boolean	NOT NULL

```
PRIMARY KEY (district_id)
UNIQUE (name)
```

4.3. Салон (`salon`)

Атрибут	Тип	Признаки
salon_id	bigint	PK, NOT NULL
owner_user_id	bigint	FK, NOT NULL
district_id	bigint	FK, NOT NULL
name	text	NOT NULL
description	text	NOT NULL
address	text	NOT NULL
latitude	numeric(9,6)	NOT NULL
longitude	numeric(9,6)	NOT NULL

Атрибут	Тип	Признаки
phone	text	NOT NULL
opening_hours	text	NOT NULL
publication_status	text	NOT NULL
created_at	timestamp (MSK)	NOT NULL

```
PRIMARY KEY (salon_id)
UNIQUE (owner_user_id)
FOREIGN KEY (owner_user_id) REFERENCES beauty.user_account(user_id) ON DELETE
RESTRICT
FOREIGN KEY (district_id) REFERENCES beauty.district(district_id) ON DELETE
RESTRICT
```

4.4. Вид услуги (service_type)

Атрибут	Тип	Признаки
service_type_id	bigint	PK, NOT NULL
name	text	NOT NULL
description	text	NOT NULL
is_active	boolean	NOT NULL

```
PRIMARY KEY (service_type_id)
UNIQUE (name)
```

4.5. Услуга салона (salon_service)

Атрибут	Тип	Признаки
salon_service_id	bigint	PK, NOT NULL
salon_id	bigint	FK, NOT NULL
service_type_id	bigint	FK, NOT NULL
name	text	NOT NULL
description	text	NOT NULL
price	numeric(12,2)	NOT NULL
duration_minutes	integer	NOT NULL
is_active	boolean	NOT NULL

```
PRIMARY KEY (salon_service_id)
FOREIGN KEY (salon_id) REFERENCES beauty.salon(salon_id) ON DELETE RESTRICT
FOREIGN KEY (service_type_id) REFERENCES beauty.service_type(service_type_id)
ON DELETE RESTRICT
```

4.6. Мастер (`master`)

Атрибут	Тип	Признаки
master_id	bigint	PK, NOT NULL
user_id	bigint	FK, NOT NULL
salon_id	bigint	FK, NOT NULL
specialization	text	NOT NULL
experience_description	text	NOT NULL
is_active	boolean	NOT NULL

```
PRIMARY KEY (master_id)
UNIQUE (user_id)
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES beauty.user_account(user_id) ON DELETE
RESTRICT
FOREIGN KEY (salon_id) REFERENCES beauty.salon(salon_id) ON DELETE RESTRICT
```

4.7. Мастер--услуга (`master_service`)

Атрибут	Тип	Признаки
master_id	bigint	PK, FK, NOT NULL
salon_service_id	bigint	PK, FK, NOT NULL
is_active	boolean	NOT NULL

```
PRIMARY KEY (master_id, salon_service_id)
FOREIGN KEY (master_id) REFERENCES beauty.master(master_id) ON DELETE RESTRICT
FOREIGN KEY (salon_service_id) REFERENCES beauty.salon_service(salon_service_
id) ON DELETE RESTRICT
```

4.8. Рабочий интервал (`work_interval`)

Атрибут	Тип	Признаки
work_interval_id	bigint	PK, NOT NULL
master_id	bigint	FK, NOT NULL
work_date	date	NOT NULL
start_time	time without time zone	NOT NULL
end_time	time without time zone	NOT NULL
slot	tsrange	?, G

```
PRIMARY KEY (work_interval_id)
EXCLUDE USING gist (master_id WITH =, slot WITH &&)
FOREIGN KEY (master_id) REFERENCES beauty.master(master_id) ON DELETE RESTRICT
```

4.9. Запись (appointment)

Атрибут	Тип	Признаки
appointment_id	bigint	PK, NOT NULL
client_user_id	bigint	FK, NOT NULL
master_id	bigint	FK, NOT NULL
salon_service_id	bigint	FK, NOT NULL
start_at	timestamp (MSK)	NOT NULL
service_name_snapshot	text	NOT NULL
price_snapshot	numeric(12,2)	NOT NULL
duration_snapshot	integer	NOT NULL
end_at	timestamp (MSK)	?, G
slot	tsrange	?, G
status	text	NOT NULL
created_at	timestamp (MSK)	NOT NULL
cancelled_at	timestamp (MSK)	?
cancelled_by_user_id	bigint	FK, ?
cancellation_reason	text	?
result_marked_at	timestamp (MSK)	?
result_marked_by_user_id	bigint	FK, ?

```
PRIMARY KEY (appointment_id)
EXCLUDE USING gist (master_id WITH =, slot WITH &&) WHERE ((status <>
'CANCELLED'::text))
FOREIGN KEY (client_user_id) REFERENCES beauty.user_account(user_id) ON DELETE
RESTRICT
FOREIGN KEY (cancelled_by_user_id) REFERENCES beauty.user_account(user_id) ON
DELETE RESTRICT
FOREIGN KEY (result_marked_by_user_id) REFERENCES beauty.user_account(user_id)
ON DELETE RESTRICT
FOREIGN KEY (master_id, salon_service_id) REFERENCES beauty.master_
service(master_id, salon_service_id) ON DELETE RESTRICT
```

4.10. Отзыв (review)

Атрибут	Тип	Признаки
review_id	bigint	PK, NOT NULL
appointment_id	bigint	FK, NOT NULL
target_type	text	NOT NULL
rating	smallint	NOT NULL
text	text	?
visibility	text	NOT NULL
created_at	timestamp (MSK)	NOT NULL

```
PRIMARY KEY (review_id)
```

```
UNIQUE (appointment_id, target_type)
FOREIGN KEY (appointment_id) REFERENCES beauty.appointment(appointment_id) ON
DELETE RESTRICT
```

4.11. Решение модерации (`moderation_decision`)

Атрибут	Тип	Признаки
decision_id	bigint	PK, NOT NULL
admin_user_id	bigint	FK, NOT NULL
target_user_id	bigint	FK, ?
target_salon_id	bigint	FK, ?
target_master_id	bigint	FK, ?
target_review_id	bigint	FK, ?
photo_path	text	FK, ?
action	text	NOT NULL
reason	text	NOT NULL
created_at	timestamp (MSK)	NOT NULL

```
PRIMARY KEY (decision_id)
FOREIGN KEY (admin_user_id) REFERENCES beauty.user_account(user_id) ON DELETE
RESTRICT
FOREIGN KEY (target_user_id) REFERENCES beauty.user_account(user_id) ON DELETE
RESTRICT
FOREIGN KEY (target_salon_id) REFERENCES beauty.salon(salon_id) ON DELETE
RESTRICT
FOREIGN KEY (target_master_id) REFERENCES beauty.master(master_id) ON DELETE
RESTRICT
FOREIGN KEY (target_review_id) REFERENCES beauty.review(review_id) ON DELETE
RESTRICT
FOREIGN KEY (target_salon_id, photo_path) REFERENCES beauty.salon_photo(salon_
id, file_path) ON DELETE RESTRICT
FOREIGN KEY (target_master_id, photo_path) REFERENCES beauty.master_
photo(master_id, file_path) ON DELETE RESTRICT
```

4.12. Фото интерьера: элементы атрибута (`salon_photo`)

Атрибут	Тип	Признаки
salon_id	bigint	PK, FK, NOT NULL
file_path	text	PK, NOT NULL
caption	text	NOT NULL
sort_order	integer	NOT NULL
visibility	text	NOT NULL
mime_type	text	NOT NULL
byte_size	integer	NOT NULL

Атрибут	Тип	Признаки
created_at	timestamp (MSK)	NOT NULL

```
PRIMARY KEY (salon_id, file_path)
FOREIGN KEY (salon_id) REFERENCES beauty.salon(salon_id) ON DELETE RESTRICT
```

4.13. Фото работ: элементы атрибута (master_photo)

Атрибут	Тип	Признаки
master_id	bigint	PK, FK, NOT NULL
file_path	text	PK, NOT NULL
caption	text	NOT NULL
sort_order	integer	NOT NULL
visibility	text	NOT NULL
mime_type	text	NOT NULL
byte_size	integer	NOT NULL
created_at	timestamp (MSK)	NOT NULL

```
PRIMARY KEY (master_id, file_path)
FOREIGN KEY (master_id) REFERENCES beauty.master(master_id) ON DELETE RESTRICT
```

4.14. Приглашение: техническая таблица (master_invitation)

Атрибут	Тип	Признаки
invitation_id	bigint	PK, NOT NULL
master_id	bigint	FK, NOT NULL
created_by_user_id	bigint	FK, NOT NULL
token_hash	text	NOT NULL
created_at	timestamp (MSK)	NOT NULL
expires_at	timestamp (MSK)	NOT NULL
used_at	timestamp (MSK)	?
revoked_at	timestamp (MSK)	?

```
PRIMARY KEY (invitation_id)
UNIQUE (token_hash)
FOREIGN KEY (master_id) REFERENCES beauty.master(master_id) ON DELETE RESTRICT
FOREIGN KEY (created_by_user_id) REFERENCES beauty.user_account(user_id) ON
DELETE RESTRICT
```

4.15. Функциональные зависимости

Идентификатор услуги салона определяет салон, вид, название, цену и длительность. Пара «мастер--услуга» определяет активность назначения. Идентификатор записи опреде-

ляет её участников, момент начала, снимки условий и состояние. Уникальная пара «запись--тип цели» определяет отзыв. В основных отношениях не хранятся имена владельца, клиента и мастера, выводимые из пользователя.

Отдельные строки фотографий устраняют повторяющиеся группы и обеспечивают 1НФ. Основные хранимые бизнес-атрибуты имеют зависимости от ключей, соответствующие 3НФ. Снимки цены и длительности относятся к факту подтверждения конкретной записи и не являются копией актуального каталога, которая должна обновляться вместе с ним. Это намеренное сохранение истории.

Окончание записи и интервальный столбец slot являются контролируемыми производными: PostgreSQL вычисляет их автоматически из начала и длительности. Избыточность этих служебных представлений используется для проверки времени и GiST-поиска; пользователь не может задать противоречивое окончание. Рейтинги и свободные начала вычисляются, отдельными таблицами не хранятся.

5. Целостность данных и транзакции

5.1. Декларативные ограничения

PK обеспечивает идентификацию; уникальные ограничения --- почту, единственный салон владельца, единственный профиль пользователя, повтор назначения и отзыва. CHECK ограничивает роли, состояния, положительную длительность, неотрицательную цену, оценку 1--5, шаг начала, структуру сведений об отмене и результате, XOR целей и формат метаданных файлов.

Два ограничения EXCLUDE USING gist используют расширение btree_gist. Рабочие интервалы одного мастера не пересекаются. Записи одного мастера со статусом, отличным от CANCELLED, не пересекаются, включая сохранённую историю. Интервалы полуоткрытые: [start, end), поэтому соседние посещения разрешены. Проверка действует и при конкурентных транзакциях.

Правило	Средство
Одна роль пользователя; корректные состояния	CHECK; запрет смены роли и идентичности триггером.
Один владелец и один профиль	UQ внешних ключей; проверка OWNER и MASTER триггером.
Мастер выполняет услугу своего салона	Составной PK назначения; FK записи на пару; триггер принадлежности.
Нет пересечений времени	GiST EXCLUDE для рабочего времени и неотменённых записей.
Полная услуга в одном рабочем интервале	Триггер записи; проверка диапазона, активности, публикации, даты и горизонта.
Нет изменения подтверждённых условий	Триггер неизменности участников, начала и снимков; generated end_at и slot.

Правило	Средство
Допустимые статусы и права	Триггер переходов, времени и инициатора; API отмены и обработки результата.
Изменение графика и отключение не нарушают записи	Триггер защиты подтверждённых записей, ещё не завершившихся по времени.
Только выполненная запись допускает отзыв	Триггер статуса; API проверяет автора; UQ «запись--тип».
До двух независимых отзывов	CHECK двух типов и UQ пары; скрытие не освобождает пару.
Фотографии и аудит	Составные PK и FK атрибутов; лимит 20, метаданные JPEG/PNG до 5 МБ; только архивирование.
Одноразовый токен	UQ хеша; один открытый токен на мастера; сроки и неизменность завершённого приглашения.
Ровно одна цель модерации	CHECK num_nonnulls=1; четыре FK; две составные ссылки на элементы фотографий.

5.2. Конкурирующие изменения

В учебной реализации все бизнес-записи получают один транзакционный advisory lock (407960, 409297). Statement-триггеры берут его до блокировок строк; API получает его до чтения изменяемых условий. Затем проверка и изменение происходят в одной транзакции READ COMMITTED. После ожидания следующий запрос видит зафиксированное состояние. Другой уровень изоляции для бизнес-записи явно отклоняется, чтобы не использовать устаревший снимок.

Такой порядок упрощает согласование записи, графика, каталога, ограничений доступа, квот фото и токенов и не блокирует обычные читающие запросы. Цена решения --- последовательное выполнение изменений всей платформы. Это сознательное ограничение учебной версии; производительность при 20 параллельных клиентах не подтверждена этими проверками. Для масштабирования потребуется согласованный порядок блокировок отдельных салонов и мастеров с повторной проверкой гонок.

Полуоткрытый диапазон записи имеет конец start_at + duration_snapshot минут. Новая запись получает CONFIRMED; отмена разрешена только до начала. Выполнение или неявка отмечаются мастером либо владельцем только после планового окончания. Переход по одному лишь наступлению времени не выполняется. Конечные состояния в обычном API не меняются.

Снятие салона с публикации и блокировка учётной записи мастера сохраняют существующие записи. Владелец может урегулировать их. Администратор отменяет будущую запись в исключительном случае блокировки владельца; причина обязательна. Деактивация профиля или услуги владельцем, напротив, отклоняется при затрагивании ещё не завершённой подтверждённой записи.

5.3. Доступ и граница ответственности

Бизнес-процедуры выполняются с правами владельца (SECURITY DEFINER) и фиксированным search_path. Общая роль PUBLIC не имеет доступа к схеме, таблицам, последовательностям и функциям. Доверенная серверная роль получает право использования схемы и вызова разрешённых процедур. Прямой DML и закрытые помощники ей не выдаются.

Идентификатор актора передаёт доверенный backend после аутентификации пользователя. Произвольный клиент не должен получать доступ к этой роли: переданный идентификатор сам по себе не удостоверяет личность. Функции проверяют бизнес-роль, активность и принадлежность объектов; браузерные сессии, CSRF и управление серверными секретами относятся к последующей реализации приложения.

База проверяет метаданные изображения. Файловый сервис проверяет само содержимое JPEG и PNG, удаляет EXIF, выбирает безопасное имя и согласует файл с транзакцией. Синтетические тестовые пути не являются загруженными изображениями.

6. Критические функции и процедуры

Функция / процедура	Прецеденты	Назначение
`register_user`	П1	Создание клиента или владельца; нормализация почты, salted bcrypt.
`authenticate`	П1	Проверка пароля и активности без возврата хеша.
`invite_master`	П1, П8	Атомарное создание ожидающего активации пользователя, профиля и хеша токена.
`reissue_invitation`	П1, П8	Отзыв предыдущего токена и выдача нового.
`accept_invitation`	П1	Проверка срока, однократное использование, установка пароля и активация.
`available_slots`	П3, П4, П12	Свободные начала для конкретной пары мастер--услуга и даты; интервал и занятость.
`book_appointment`	П4, П12	Повторная проверка условий, снимки, атомарное предотвращение конфликта.
`cancel_appointment`	П5, П10	Права, время, причина и идемпотентная отмена.
`mark_visit`	П10	Выполнение или неявка после окончания.
`add_review`	П6	Автор, выполненная запись, отдельная оценка и уникальность цели.
`moderate`	П7, П11	Состояние объекта и неизменяемое решение в одной транзакции; путь элемента фото.
`set_master_service`	П8	Назначение или деактивация пары своего салона.
`save_work_interval`	П8	Создание и изменение графика с защитой записей.
`delete_work_interval`	П8	Удаление интервала только без нарушения записей.

Функция / процедура	Прецеденты	Назначение
save_service	П8	Каталог своего салона; защита будущих записей при отключении.
save_master_profile	П8, П9	Разрешённое изменение опыта и специализации.
create_salon	П7	Заявка владельца с адресом и координатами.
resubmit_salon	П7	Повторная подача возвращённой заявки.
put_photo	П8, П9	Загрузка элемента атрибута с проверкой актора и метаданных.
archive_photo	П8, П9	Архивирование фотографии с сохранением аудита.
search_salons	П2	Единый набор фильтров; тип и цена одной услуги; район, карта или радиус; доступность.
appointment_journal	П5, П9, П10	Личные записи или журнал собственного салона без реквизитов учётных записей.

Пишущие функции и процедуры реализованы PL/pgSQL. available_slots использует SQL, так как подбор выражается одним запросом. Публичный поиск возвращает единый отсортированный набор: список применяет LIMIT/OFFSET, маркеры получают тот же набор без страничного ограничения. При выборе даты проверяется наличие подходящего мастера для той же услуги, которая удовлетворяет цене и типу. Опубликованный салон без каталога виден только при отсутствии фильтров, требующих услуги.

Рейтинги представлены отдельными view salon_rating и master_rating. В них учитываются только опубликованные отзывы соответствующего типа. Отсутствие строки означает отсутствие оценки, а не нулевой рейтинг. Изменение видимости отзыва меняет результат view и не позволяет повторить отзыв по той же паре.

7. Индексы и анализ прецедентов

Первичные, уникальные и exclusion-ограничения сами создают необходимые индексы. Они не дублируются обычными индексами. Дополнительно создано 19 индексов запросов и один частичный уникальный индекс открытых приглашений. В базе всего 43 индекса, включая индексы ограничений.

Индекс	Обоснование
idx_salon_public_district	П2: фильтр района по опубликованной части каталога.
idx_salon_public_coordinates	П2: ограничение прямоугольником карты; координаты позволяют предварительно сузить выборку.
idx_service_salon_type_price	П2, П3: подходящие услуги внутри салона и минимальная цена.
idx_service_type_price	П2: вид услуги и диапазон цены с возвратом салонов.

Индекс	Обоснование
idx_master_salon	П3, П8: активные мастера своего салона.
idx_assignment_service	П3, П4: мастера выбранной услуги; обратный порядок к составному PK.
idx_work_master_date	П4, П9, П12: рабочие интервалы одного мастера в выбранную дату.
idx_appointment_client_time	П5: история клиента и сортировка по времени.
idx_appointment_master_time	П9, П10: расписание мастера за день и история посещений.
idx_appointment_service_future	П8: защита активной услуги при изменениях; только подтверждённые записи.
idx_appointment_busy	П4, П12: пересечение с небольшой подтверждённой частью истории; GiST по диапазону.
idx_review_published_target	П3, П6, П11: отдельные рейтинги и опубликованные отзывы нужной цели.
idx_salon_photo_visible	П3: видимые элементы интерьера в порядке показа.
idx_master_photo_visible	П3: видимые работы мастера в порядке показа.
idx_moderation_user	П11: история решений по пользователю.
idx_moderation_salon	П7, П11: история заявки и публикации салона.
idx_moderation_master	П11: история ограничений профиля и работ.
idx_moderation_review	П11: история скрытия и восстановления отзыва.
idx_invitation_master_history	П1, П8: история и повторная выдача приглашений.
uq_invitation_open	П1: не более одного неиспользованного и неотозванного токена мастера.

7.1. Проверка планов запросов

Запрос	Фактически выбранные индексы	Время, мс
История клиента	idx_appointment_client_time	0.159
Посещения мастера за день	idx_appointment_master_time	0.883
Рабочие интервалы даты	idx_work_master_date	0.51
Проверка пересечения	idx_appointment_busy idx_appointment_master_time	1.777
Вид услуги и цена	idx_service_type_price	0.141

Планы получены EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON) без отключения последовательного сканирования. Они подтверждают использование индексов в пяти характерных запросах на тестовых данных. Время относится к локальным SQL-запросам, без HTTP, сети, файлов и параллельной нагрузки, и не является подтверждением целевого SLA первого этапа.

B-tree полезен для равенств, диапазона даты и сортировки; GiST --- для оператора пересечения диапазонов. Частичные индексы сокращают обработку неопубликованных объектов, скрытых отзывов и завершённой истории. В маленьких справочниках или таблицах аудита планировщик может предпочесть последовательное сканирование. Индекс координат не заменяет географический индекс для большого объёма и не ускоряет сам расчёт расстояния по радиусу; расстояние вычисляется по отобранным кандидатам.

8. Скрипты и воспроизведение

Основные файлы в каталоге sql:

Файл	Назначение
`00_create_database.sql`	Создание явно указанной UTF-8 базы; запуск из postgres вне транзакции.
`01_tables.sql`	Схема, расширения, 14 таблиц, ключи, проверки и исключения.
`02_seed.sql`	Синтетическая история и данные каталога для новой базы.
`03_integrity.sql`	Триггеры, блокировка и защищённые помощники.
`04_routines.sql`	Бизнес-функции, процедуры и представления рейтингов.
`05_indexes.sql`	19 индексов запросов.
`06_grant_backend.sql`	EXECUTE API для существующей доверенной серверной роли.
`install.sql`	Атомарная установка с необязательными демоданными, ограничение прав и ANALYZE.
`99_drop_database.sql`	Удаление указанной базы без FORCE и завершения чужих сеансов.

8.1. Порядок запуска

Нужны PostgreSQL и psql; установка проверена на версии 17.4. Пользователь установки должен владеть базой и иметь права на создание схемы и расширений btree_gist и pgcrypto. Для создания базы нужно CREATEDB; на учебном сервере можно установить схему в уже выделенную базу, пропустив создание.

Следующие команды выполняются из каталога второго этапа. HOST и USER заменяются параметрами своего сервера:

```
psql -h HOST -U USER -d postgres \
  -v db_name=beauty_course -f sql/00_create_database.sql
psql -h HOST -U USER -d beauty_course \
  -v with_demo_data=true -f sql/install.sql
psql -h HOST -U USER -d beauty_course \
  -v backend_role=EXISTING_SERVER_ROLE -f sql/06_grant_backend.sql
psql -h HOST -U USER -d postgres \
  -v db_name=beauty_course -f sql/99_drop_database.sql
```

Без with_demo_data=true создаётся пустая рабочая схема. Исторические демоданные загружаются между созданием таблиц и установкой бизнес-триггеров, в одной транзакции install. Декларативные ограничения всё время включены, дополнительно проверяются принадлежность назначения, выполнение оцениваемого посещения и рабочие интервалы истории. Этот путь предназначен для новой демонстрационной базы, а не для импорта в существующую рабочую базу. Флаг обхода проверок в обычном API отсутствует.

Скрипты PowerShell создают и удаляют базу, компилируют отчёт и запускают тесты. Тестовая программа создаёт проектный кластер с отдельным портом и локальным доступом. Она не подключается к установленной пользовательской службе. По завершении тестовый сервер остановлен. Воспроизведение на helios в данной работе не заявляется.

9. Результаты проверки

9.1. Состав тестовых данных

Данные синтетические, адреса электронной почты используют домен example.test. История привязана к дате установки, поэтому будущие интервалы остаются доступными при повторном запуске на новой базе. Фотографии представлены метаданными, без внешних файлов. В наборе есть завершения, неявки, отмены, ещё не обработанные прошлые записи, будущие записи, скрытый отзыв, заблокированный мастер и ожидающий активации профиль.

Таблица	Строк после заполнения
user_account	5602
salon	100
district	10
salon_service	600
service_type	6
master	501
master_service	1500
work_interval	80000
appointment	50005
salon_photo	100
master_photo	500
review	12000
moderation_decision	3
master_invitation	1

9.2. Функциональные и конкурентные проверки

Выполнено 79 проверок; все 79 завершились успешно. Проверялись создание базы и схемы, допустимые и запрещённые бизнес-сценарии, права серверной роли, планы запросов, установка пустой схемы и удаление отдельной тестовой базы.

Группа	Проверенный результат
Время и условия	Соседние записи разрешены; пересечение, перерыв, прошлое, день за пределами горизонта и неправильный шаг отклонены. Снимки сохраняются при изменении каталога.
Роли и принадлежность	Чужая отмена, неверная роль владельца, смена роли и салона, межсалонное назначение и доступ к чужой работе отклонены.
Состояния и история	Ранняя отметка результата, отмена начавшейся записи, изменение конечного состояния, удаление истории и редактирование отзыва отклонены.
График и активности	Отключение мастера, услуги и назначения, сокращение и удаление занятого графика отклонены. Свободный график изменяется.
Отзывы и фотографии	Два типа отзывов разрешены; повтор и оценка вне диапазона отклонены. Скрытие влияет только на соответствующий рейтинг. Проверены XOR, путь фото, размер, MIME и квота.
Приглашения и доступ	Занятая почта, отозванный, истёкший и использованный токены отклонены; пароль проверяется; прямой доступ backend к таблицам и помощникам запрещён.
Поиск	Тип и цена проверяются для одной услуги; георежимы взаимоисключающие; область карты и видимость салона без каталога проверены.

Конкурентные проверки выполнены в четырёх парах реальных серверных сеансов. Первый запрос удерживал транзакцию две секунды, второй ожидал блокировку более секунды. При одинаковом времени сохранялась одна запись; второй запрос получал ошибку пересечения (23P01). Сокращение графика после конкурентной записи отклонялось (23514). Второй одинаковый отзыв отклонялся UQ (23505). Второе использование приглашения отклонялось (22023). Эти проверки подтверждают обработку соответствующих гонок; нагрузочное испытание не проводилось.

Геометрическая проверка шести представлений зафиксировала ноль диагональных сегментов, ноль пересечений или перекрытий разных связей и ноль проходов через внутренность рамок. PDF дополнительно проверен после рендеринга. Машинные результаты, метаданные реально созданной схемы и JSON-планы сохранены в verification.

10. Заключение

Разработана концептуальная ER-модель из 11 сущностей с M:N между мастерами и услугами салона. Фотографии сохранены как составные многозначные атрибуты; при переходе к отношениям они разложены в две таблицы элементов. С учётом технического приглашения реализованы 14 таблиц PostgreSQL.

Подготовлены DDL, триггеры, функции и процедуры, индексы, создание и удаление базы и демоданные. Проверены основные бизнес-инварианты, доступ доверенного backend и четыре конкурентных сценария. Индексы обоснованы прецедентами и фактическими планами запросов. ER-модель и переход к даталогической модели подготовлены для обсуждения; фактическое согласование с преподавателем остаётся отдельным обязательным действием.